

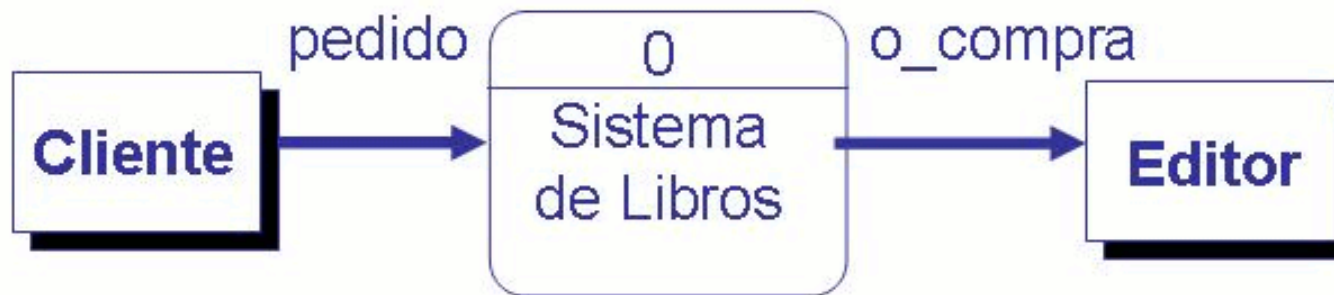
ANÁLISIS DE SISTEMAS

**Modelado de Datos
y Procesos**

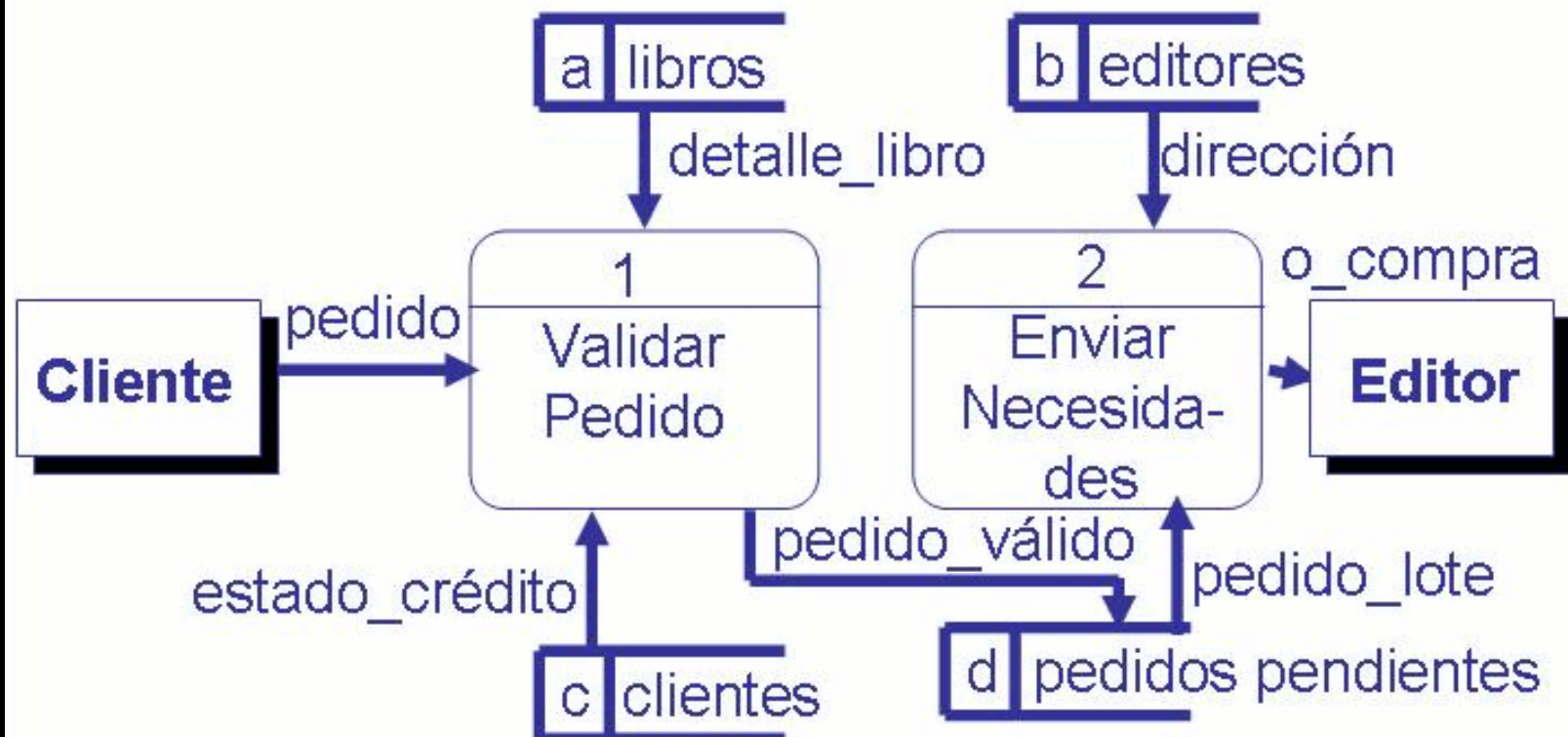
Modelos Lógicos contra Modelos Físicos

Diagramas de Flujo de Datos

DFD. Nivel 0



DFD. Nivel 1



Símbolos de los DFD



Símbolo del Proceso



Símbolo del Flujo de Datos



Símbolo de Almacenamientos de Datos



Símbolo de Entidad



Usando los Símbolos de los DFD

✓ Proceso → Proceso

Usando los Símbolos de los DFD

- ✓ Proceso → Proceso
- ✓ Proceso → Entidad Externa

Usando los Símbolos de los DFD

- ✓ Proceso → Proceso
- ✓ Proceso → Entidad Externa
- ✓ Proceso → Almacenamiento de Datos

Usando los Símbolos de los DFD

- ✓ Proceso → Proceso
- ✓ Proceso → Entidad Externa
- ✓ Proceso → Almacenamiento de Datos
- ✗ Entidad Externa → Entidad Externa

Usando los Símbolos de los DFD

- ✓ Proceso → Proceso
- ✓ Proceso → Entidad Externa
- ✓ Proceso → Almacenamiento de Datos
- ✗ Entidad Externa → Entidad Externa
- ✗ Entidad Externa → Almacenamiento de Datos

Usando los Símbolos de los DFD

- ✓ Proceso → Proceso
- ✓ Proceso → Entidad Externa
- ✓ Proceso → Almacenamiento de Datos
- ✗ Entidad Externa → Entidad Externa
- ✗ Entidad Externa → Almacenamiento de Datos
- ✗ Almacenamiento de Datos → Almacenamiento de Datos

Dibujando el DFD

- **Debe caber en una hoja.**

Dibujando el DFD

- Debe caber en una hoja.
- **Nombre del sistema.**

Dibujando el DFD

- Debe caber en una hoja.
- Nombre del sistema.
- **Únicos nombres y numeros de referencias.**

Dibujando el DFD

- Debe caber en una hoja.
- Nombre del sistema.
- Únicos nombres y numeros de referencias.
- **No cruzar lineas.**

Dibujando el DFD

- Debe caber en una hoja.
- Nombre del sistema.
- Únicos nombres y numeros de referencias.
- No cruzar lineas.
- **Sugerencias y comentarios de usuarios.**

Diagrama de Contexto

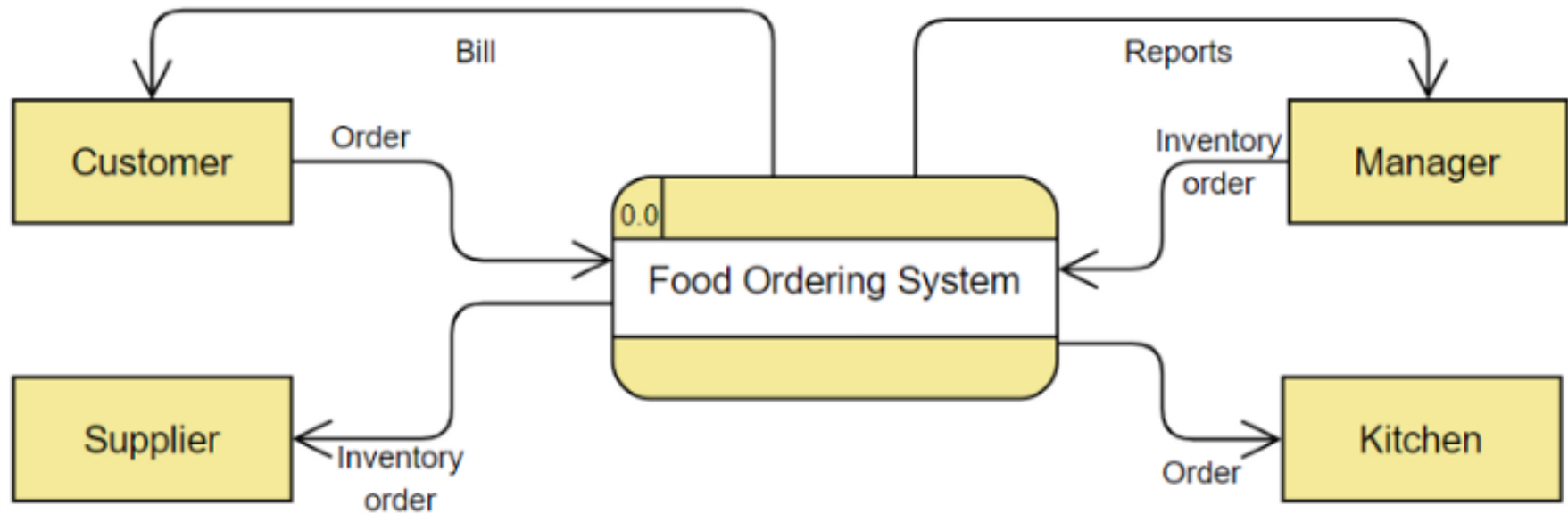
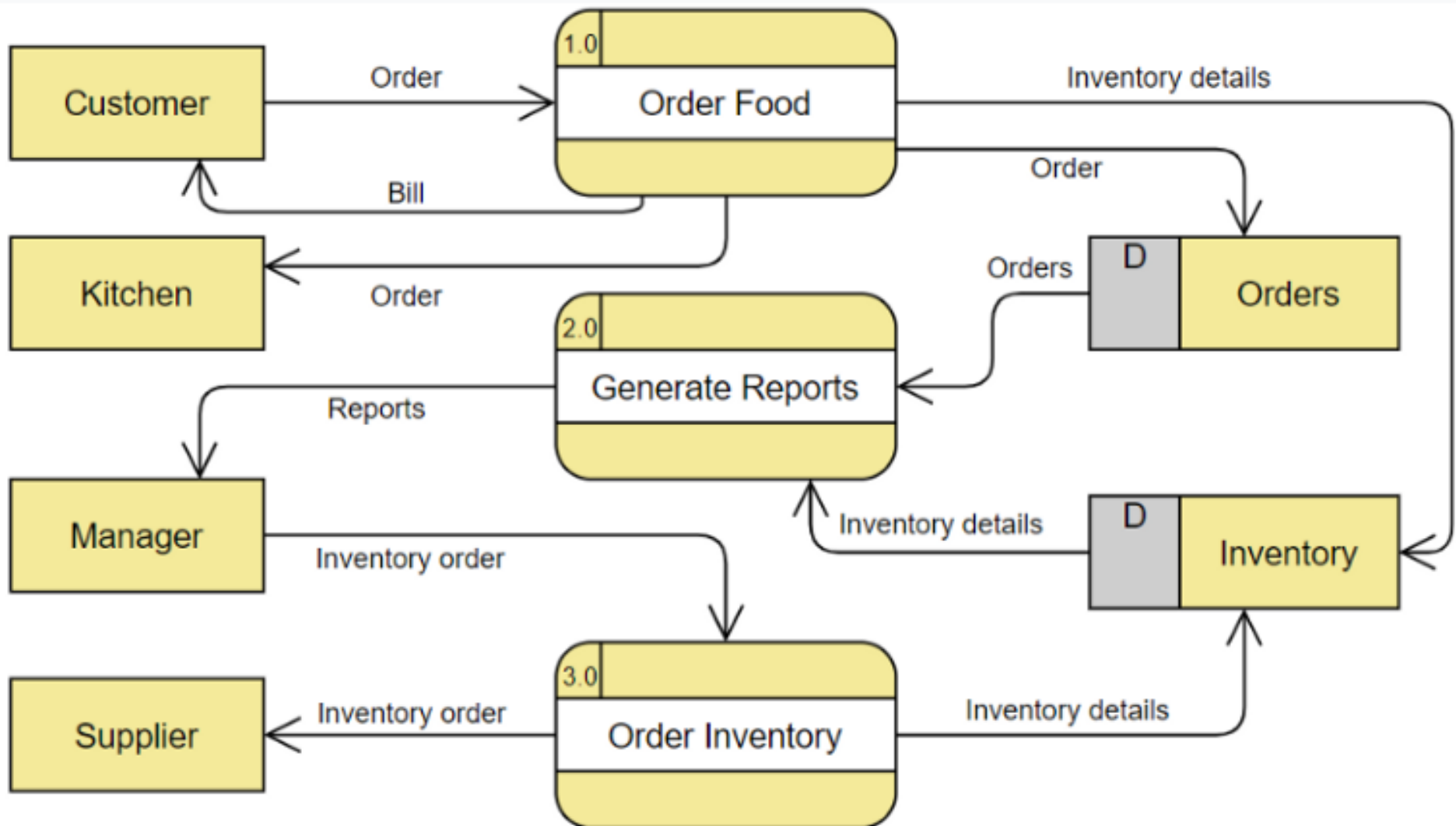


Diagrama 0



DFDs de Bajo Nivel

- **NIVELADO**

DFDs de Bajo Nivel

- NIVELADO
- **BALANCEO**

Diccionario de Datos

Diccionario de Datos

- **Elementos de Datos**

Diccionario de Datos

- Elementos de Datos → **Registros**

Diccionario de Datos

- Elementos de Datos → Registros
- **Flujos de Datos**

Diccionario de Datos

- Elementos de Datos → Registros
- Flujos de Datos
- **Almacenamientos de Datos**

Diccionario de Datos

- Elementos de Datos → Registros
- Flujos de Datos
- Almacenamientos de Datos
- **Procesos**

Diccionario de Datos

- Elementos de Datos → Registros
- Flujos de Datos
- Almacenamientos de Datos
- Procesos
- **Entidades**

Diccionario de Datos

- Elementos de Datos → Registros
- Flujos de Datos
- Almacenamientos de Datos
- Procesos
- Entidades
- **Reportes del Diccionario de Datos**

Herramientas de Descripción de Procesos

Herramientas de Descripción de Procesos

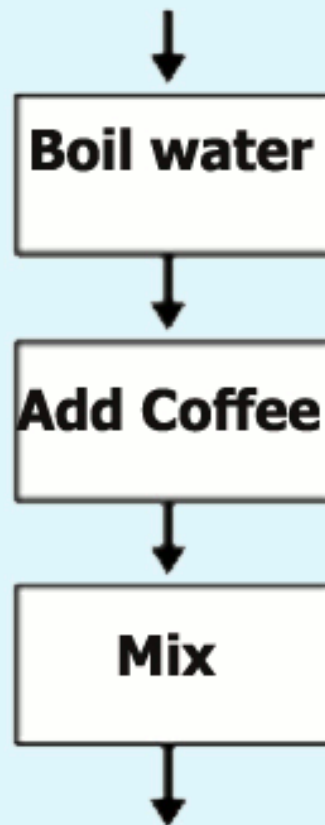
- **Descripción de Procesos (DOO)**

Herramientas de Descripción de Procesos

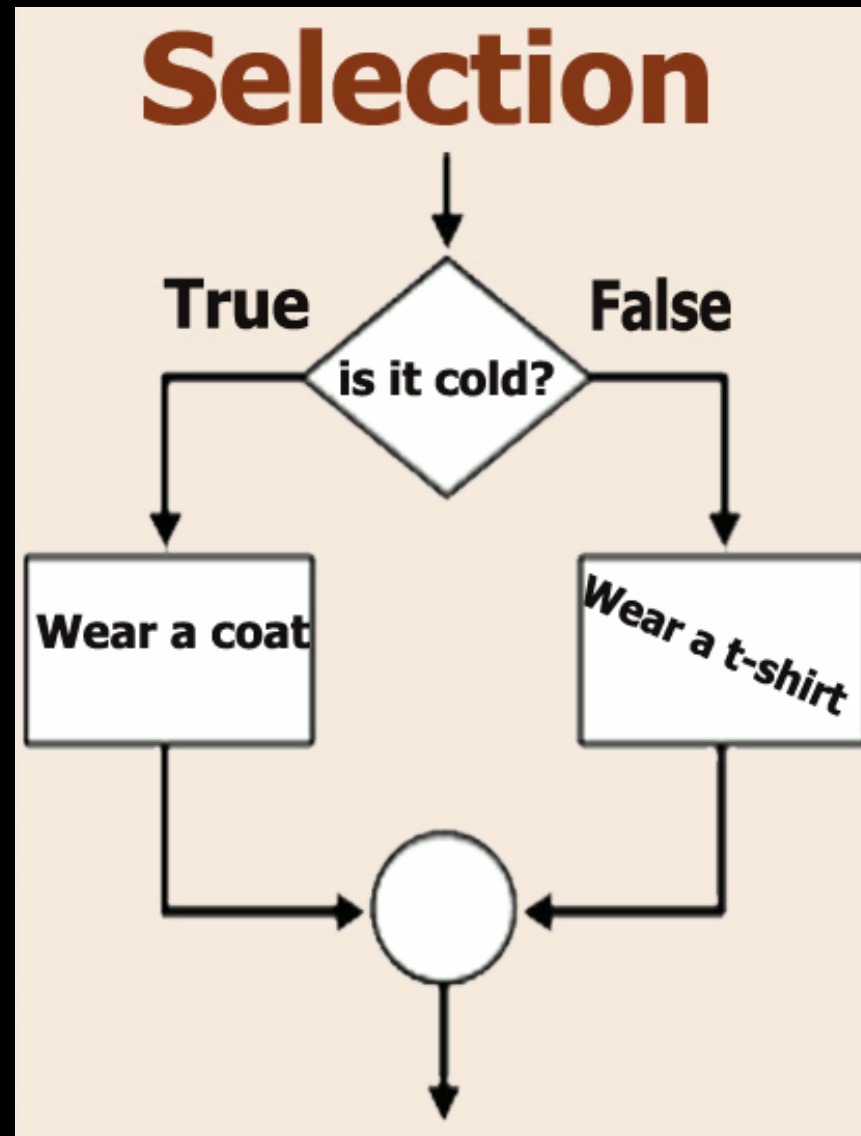
- Descripción de Procesos (DOO)
- **Diseño Modular**

Herramientas de Descripción de Procesos

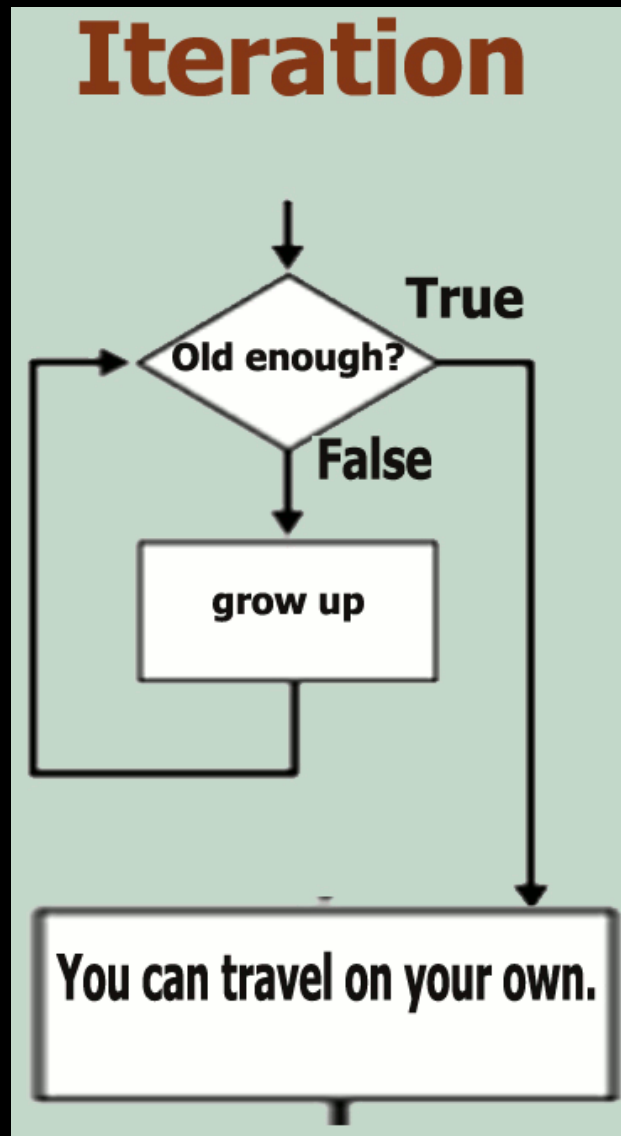
Sequencing



Herramientas de Descripción de Procesos



Herramientas de Descripción de Procesos



Herramientas de Descripción de Procesos

- Descripción de Procesos (DOO)
- Diseño Modular
- **Lenguaje Estructurado**

Herramientas de Descripción de Procesos

- Descripción de Procesos (DOO)
- Diseño Modular
- Lenguaje Estructurado
- **Tablas de Decisión**

Herramientas de Descripción de Procesos

- Descripción de Procesos (DOO)
- Diseño Modular
- Lenguaje Estructurado
- Tablas de Decisión
 - **UNA CONDICIÓN**

Herramientas de Descripción de Procesos

	Regla 1	Regla 2
Condición		
Se paga el producto	Y	N
Acción		
Entregar el producto	Y	N

Herramientas de Descripción de Procesos

- Descripción de Procesos (DOO)
- Diseño Modular
- Lenguaje Estructurado
- Tablas de Decisión
 - UNA CONDICIÓN
 - **DOS CONDICIONES**

Herramientas de Descripción de Procesos

	Rule 1	Rule 2	Rule 3	Rule 4
Conditions				
§ Married?	Yes	Yes	No	No
§ Good Student?	Yes	No	Yes	No
Action_s				
§ Discount (\$)	60	25	50	0

Herramientas de Descripción de Procesos

- Descripción de Procesos (DOO)
- Diseño Modular
- Lenguaje Estructurado
- Tablas de Decisión
 - UNA CONDICIÓN
 - DOS CONDICIONES
 - **TRES CONDICIONES**

Herramientas de Descripción de Procesos

Conditions			Results
Pints of milk remaining	Credit card?	Cash in wallet	Go to store?
0	no	0	no
0	no	10	yes
0	yes	0	yes
0	yes	10	yes
1	no	0	no
1	no	10	no
1	yes	0	no
1	yes	10	no

Herramientas de Descripción de Procesos

- Descripción de Procesos (DOO)
- Diseño Modular
- Lenguaje Estructurado
- Tablas de Decisión
 - UNA CONDICIÓN
 - DOS CONDICIONES
 - TRES CONDICIONES
 - **MÚLTIPLES RESULTADOS**

Herramientas de Descripción de Procesos

	Rule 1	Rule 2	Rule 3	Rule 4	Rule 5
Conditions					
User Inserts Valid Card	F	T	T	T	T
User Enters Valid PIN	-	F	F	T	T
Three Invalid PINs attempted	-	F	T	F	F
Sufficient balance for the request	-	-	-	F	T
Actions					
Reject Card	Y	N	N	N	N
Prompt to Reenter PIN	N	Y	N	N	N
Eat the Card	N	N	Y	N	N
Dispense Requested Cash	N	N	N	N	Y

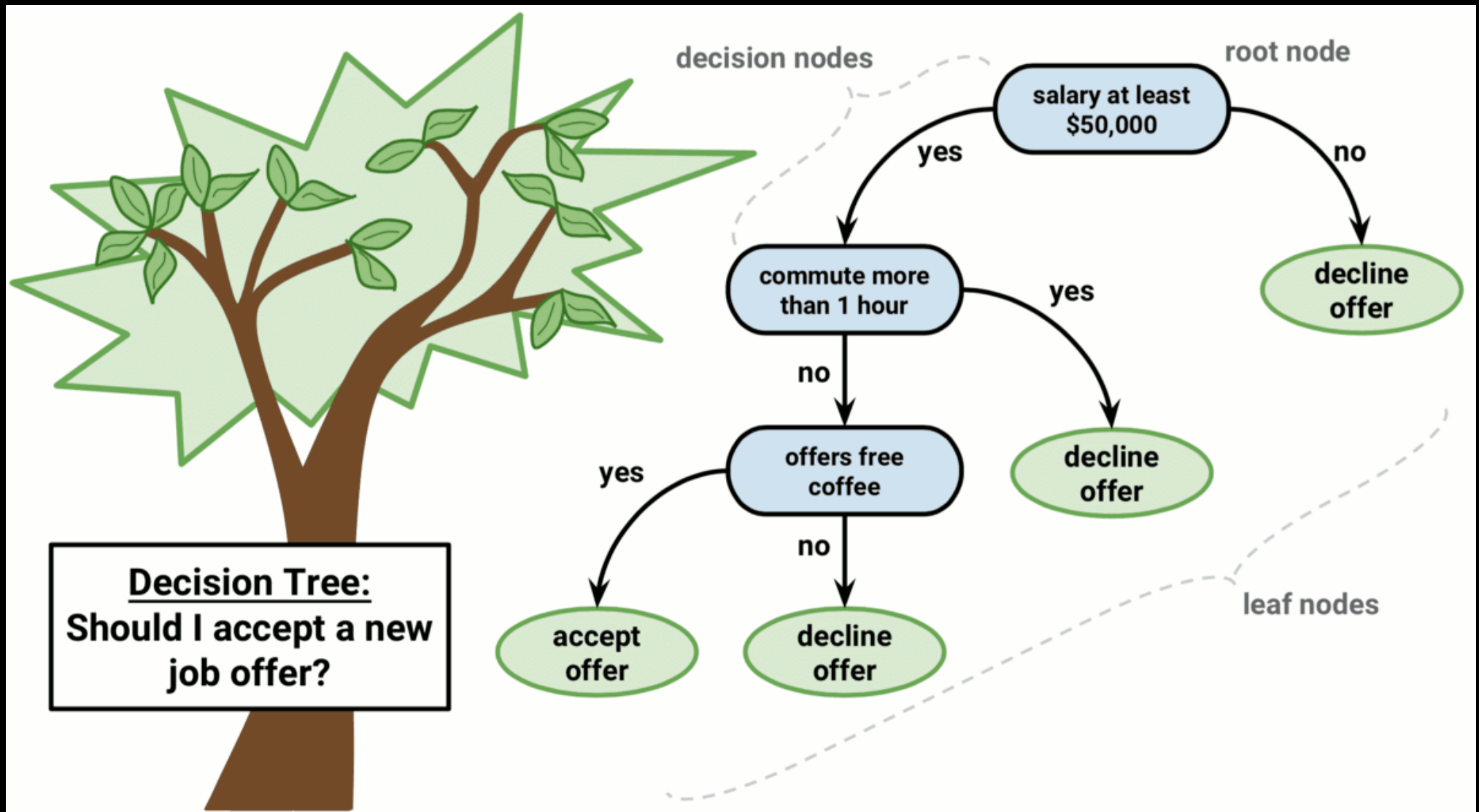
Herramientas de Descripción de Procesos

Conditions	Printer does not print	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N
	A red light is flashing	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N
	Printer is unrecognized	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
Actions	Heck the power cable			X					
	Check the printer-computer cable	X		X					
	Ensure printer software is installed	X		X		X		X	
	Check/replace ink	X	X			X	X		
	Check for paper jam		X		X				

Herramientas de Descripción de Procesos

- Descripción de Procesos (DOO)
- Diseño Modular
- Lenguaje Estructurado
- Tablas de Decisión
- **Árboles de Decisión**

Herramientas de Descripción de Procesos



Herramientas de Descripción de Procesos

